欢迎加入合工大学习交流群：572806201

合肥工业大学

2012 ~2013 学年第一学期 大学物理 B 课程（考试试卷_）

课程代码_____ 学分 __ 命题教师 _____

学号：_____学生姓名：_____教学班号：_____考试班级：_____成绩：_____

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分）

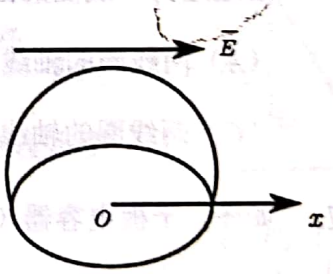
1. 在边长为 a 的正方体中心处放置一电荷为 Q 的点电荷，则正方体顶角处的电场强度的大小为 （ ）

（A）$\dfrac{Q}{12\pi\varepsilon_0 a^2}$　（B）$\dfrac{Q}{6\pi\varepsilon_0 a^2}$　（C）$\dfrac{Q}{3\pi\varepsilon_0 a^2}$　（D）$\dfrac{Q}{\pi\varepsilon_0 a^2}$

2. 一电场强度为 $\vec{E}$ 的均匀电场，$\vec{E}$ 的方向与沿 x 轴正向，如图所示，则通过图中一半径为 R 的半球面的电场强度通量为 （ ）

（A）$\pi R^2 E$　（B）$\pi R^2 E/2$

（C）$2\pi R^2 E$　（D）0



3. 真空中有“孤立的”均匀带电球体和一均匀带电球面，如果它们的半径和所带的电荷都相等，则它们的静电能之间的关系是 （ ）

（A）球体的静电能等于球面的静电能.

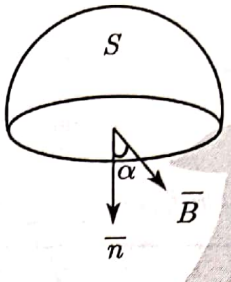
（B）球体的静电能大于球面的静电能.

（C）球体的静电能小于球面的静电能.

（D）球体内的静电能大于球面内的静电能，球体外的静电能小于球面外的静电能.

扫描全能王 创建

4. 在磁感强度为 $\bar{B}$ 的均匀磁场中作一半径为 r 的半球面 S，S 边线所在平面的法线方向单位矢量 $\bar{n}$ 与 $\bar{B}$ 的夹角为 α，则通过半球面 S 的磁通量（取弯面向外为正）为　（　　）



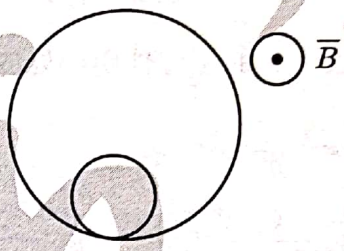
（A）$\pi r^2 B$

（B）$2\pi r^2 B$

（C）$-\pi r^2 B\sin\alpha$

（D）$-\pi r^2 B\cos\alpha$

5. 一匀强磁场，其磁感强度方向垂直于纸面（指向如图），两带电粒子在该磁场中的运动轨迹如图所示，则　（　　）



（A）两粒子的电荷必然同号.

（B）粒子的电荷可以同号也可以异号.

（C）两粒子的动量大小必然不同.

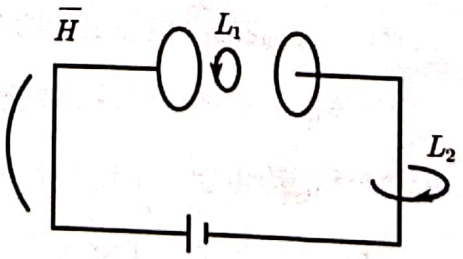
（D）两粒子的运动周期必然不同.

6. 两个相距不太远的平面圆线圈，怎样可使其互感系数近似为零？设其中一线圈的轴线恰通过另一线圈的圆心　（　　）

（A）两线圈的轴线互相平行放置.　　（B）两线圈并联.

（C）两线圈的轴线互相垂直放置.　　（D）两线圈串联.

7. 如图，平板电容器（忽略边缘效应）充电时，沿环路 L_1 的磁场强度 $\bar{H}$ 的环流与沿环路 L_2 的磁场强度 $\bar{H}$ 的环流两者，必有　（　　）



（A）$\oint_{L_1}\bar{H}\cdot d\bar{l}' > \oint_{L_2}\bar{H}\cdot d\bar{l}'$

（B）$\oint_{L_1}\bar{H}\cdot d\bar{l}' = \oint_{L_2}\bar{H}\cdot d\bar{l}'$

（C）$\oint_{L_1}\bar{H}\cdot d\bar{l}' < \oint_{L_2}\bar{H}\cdot d\bar{l}'$

（D）$\oint_{L_1}\bar{H}\cdot d\bar{l}' = 0$

扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

8. 一束光强为 I_0 的自然光垂直穿过两个偏振片，且此两偏振片的偏振化方向成 45°角，则穿过两个偏振片后的光强 I 为 （ ）

（A） $I_0/4\sqrt{2}$　　（B） $I_0/4$　　（C） $I_0/2$　　（D） $\sqrt{2}I_0/2$

9. 自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上，反射光是 （ ）

（A）在入射面内振动的完全线偏振光.

（B）平行于入射面的振动占优势的部分偏振光.

（C）垂直于入射面振动的完全线偏振光.

（D）垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光

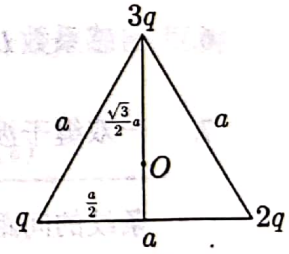
10. 不确定关系式 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$ 表示在 x 方向上 （ ）

（A）粒子位置不能准确确定.　　（B）粒子动量不能准确确定.

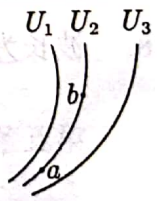
（C）粒子位置和动量都不能准确确定.　　（D）粒子位置和动量不能同时正确确定.

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

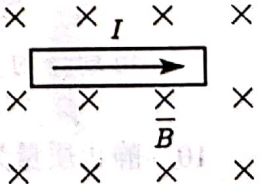
1. 图示为一边长均为 a 的等边三角形，其三个顶点分别放置着电荷为 q、$2q$、$3q$ 的三个正点电荷，若将一电荷为 Q 的正点电荷从无穷远处移至三角形形的中心 O 处，则外力需作功 A=_____.



2. 图中所示为静电场的等势（位）线图，已知 $U_1 > U_2 > U_3$.比较它们场强的大小. E_a _____ E_b（填<、=、>）.



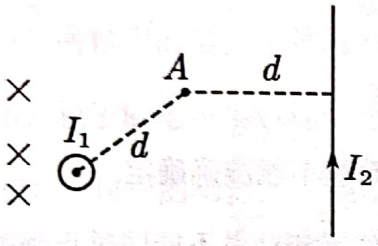
3. 有一根质量为 m，长为 l 的直导线，放在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中 $\vec{B}$ 的方向在水平面内，导线中电流方向如图所示，当导线所受磁力与重力平衡时，导线中电流 I = _____.



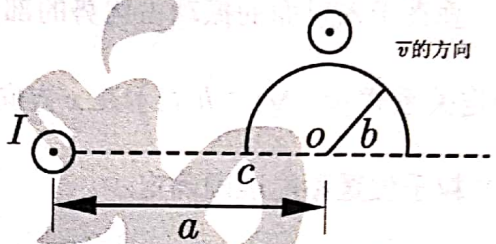
扫描全能王 创建

4. 载有恒定电流 I 的长直导线旁有一半圆环导线 cd，圆环半径为 b，环面与直导线垂直，且半圆环两端点连线的延长线与直导线相交，如图.当半圆环以速度 $\overline{v}$ 沿平行于直导线的方向平移时，半圆环上的感应电动势的大小是_____.

5. 沿着图示的两条不共面而彼此垂直的无限长的直导线，流过电流强度 $I_1=3A$ 和 $I_2=4A$ 的电流.在距离两导线皆为 $d=20\text{cm}$ 处的 A 点处磁感强度的大小 B=_____.[真空中的磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\,\text{T}\cdot\text{m/A}$]



题 4 图



题 5 图

6. 自感系数 L=0.3H 的螺线管中通以 I=8A 的电流时，螺线管存储的磁场能量 W=_____.

7. 一双缝干涉装置，在空气中观察时干涉条纹间距为 1.0mm.若整个装置放在水中，干涉条纹的间距将为_____mm.（设水的折射率为 4/3）

8. 波长为 λ 的平行单色光垂直地照射到劈形膜上，劈形膜的折射率为 n，第二条明纹与第五条明纹所对应的薄膜厚度之差是_____.

9. 波长为 λ 的单色光垂直入射在宽 $a=4\lambda$ 的单缝上.对应于衍射角 $\varphi=30°$ 单缝处的波面可划分为_____个半被带.

10. 静止质量为 m_e 的电子，经电势差为 U_{12} 的静电场加速后，若不考虑相对论效应，电子的德布罗意波长 λ=_____.

扫描全能王 创建

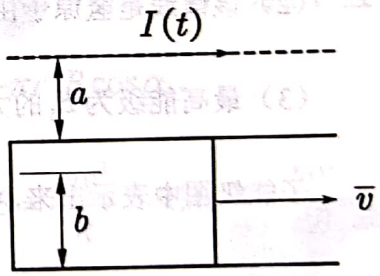
欢迎加入合工大学习交流群：572806201

三、计算题（10 分）

电荷 Q 均匀分布在半径为 R 的球体内，设无穷远处为电势零点，试证明：距离球心 $r(r<R)$ 处的电势为 $U=\dfrac{Q(3R^2-r^2)}{8\pi\varepsilon_0 R_3}$

四、计算题（10 分）

如图所示，真空中一长直导线通有电流 $I(t)=I_0e^{-\lambda t}$（式中 I_0、λ 为常量，t 为时间），有一带滑动边的矩形导线框与长直导线平行共面，三者相距 a.矩形线框的滑动边与长直导线垂直，它的长度为 b，并且以匀速 $\bar{v}$（方向平行长直导线）滑动.若忽略线框中的自感电动势，并设开始时滑动边与对边重合，试：求任意时刻 t 在矩形线框内的感应电动势 ε_i，并分别指出二项的物理意义.



扫描全能王 创建

五、计算题（10 分）

将一束波长 $\lambda = 589\text{nm}$（$1nm = 10^{-9}m$）的平行钠光垂直入射在 1 厘米内有 5000 条刻痕的平面衍射光栅上，光栅的透光缝宽度 a 与其间距 b 相等，求：

（1）光线垂直入射时，能看到几条谱线？是哪几级？

（2）若光线以与光栅平面法线的夹角 $\theta = 30°$ 的方向入射时，能看到几条谱线？是哪几级？

六、计算题（10 分）

氢原子光谱的巴耳末线系中，有一光谱线的波长为 4340A，试求：

（1）与这一谱线相应的光子能量为多少电子伏特？

（2）该谱线是氢原子由能级 E_n 跃迁到能级 E_k 产生的，n 和 k 各为多少？

（3）最高能级为 E_5 的大量氢原子，最多可以发射几个线系，共几条谱线？请在氢原子能级图中表示出来，并说明波长最短的是哪一条谱线.（$h = 6.63\times10^{-34}J\cdot s$）

扫描全能王 创建

欢迎加入合工大学习交流群：572806201

合肥工业大学试卷参考答案

2012~2013 学年第一学期 大学物理_课程（考试试卷 B）

一、选择题

1~5 C D B D B　　6~10 C C B C D

木子解析：

1. 由电场强度为 $E=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ 可知，题目中顶角处离点电荷的距离为 $\dfrac{\sqrt{3}}{2}a$，所以顶角处的电场强度大小为 $E=\dfrac{Q}{3\pi\varepsilon_0 a^2}$。

2. 取半球面的表面向外为正方向，则左半边的电场强度通量为 $-\pi R^2 E/2$，右半边的电场强度通量为 $\pi R^2 E/2$；两者相加，则总电场强度通量为 0。

3. 因为带电球面内部不含电荷，因此没有电场；而带电球体内部含有电场，且在球外部二者场强分布相同，因此易知带电球体的静电能大于带电球面的静电能。

4. 半球面 S 可以等效为半球面底部围成的半径为 r 的圆形面；因为取弯面向外为正，且角 α 为平面垂线 $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角，所以有 $\phi=-BS\cos\alpha=-\pi r^2 B\cos\alpha$。

5. 由洛伦兹力提供带电粒子作圆周运动的向心力可得：$qvB=\dfrac{mv^2}{R}$，则有 $R=\dfrac{mv}{qB}$、$P=RBq$、$T=\dfrac{2\pi m}{qB}$，因为两粒子的质量、电荷量均未确定，因此动能和运动周期的大小无法确定；而题中未给出两粒子的运动方向为顺时针还是逆时针，因此粒子的电荷可以同号也可以异号。

6. 由互感系数的公式可得：$M_{12}=M_{21}=\dfrac{\Phi_{21}}{I_1}=\dfrac{\Phi_{12}}{I_2}$，当两线圈的轴线互相垂直放置时，

扫描全能王 创建

其产生的磁场对另一线圈的磁通量均为0，即 $\Phi_{21}=\Phi_{12}=0$，此时互感系数为0。

7. 平行电容器间的位移电流 $I_e=\dfrac{d\Phi}{dt}=\dfrac{d(D\cdot S)}{dt}=\dfrac{d(\sigma S)}{dt}=\dfrac{dq}{dt}$，电路中的传导电流 $I=\dfrac{dq}{dt}$，I 与 I_e 大小相等且同向。根据安培环路定律 $\oint_L H\cdot dl=\sum I_e$，易知 L_2 所包围的回路为 $\oint_{L_2} H\cdot dl=I$，L_1 所包围的回路为 $\oint_{L_1} H\cdot dl=I'$，而 $I'=\dfrac{I}{S}\Delta S$，式中 S 为平行板电容器的面积，ΔS 为 L_2 所围的面积。显然 ΔS 小于 S，故 $\int_{L_1} H\cdot dl<\int_{L_2} H\cdot dl$。

8. 穿过两个偏振片后光强 $I=\dfrac{I_0}{2}\times\cos^2 45^0=\dfrac{I_0}{4}$。

9. 自然光以布儒斯特角有由空气入射到一玻璃表面上，反射光是垂直于入射面振动的完全偏振光.

10. 不确定关系式表示在 x 方向上粒子位置和动量不能同时准确确定。

二、填空题

1. $A=Uq=\dfrac{3\sqrt{3}Qq}{2\pi\varepsilon_0 a}$　2. $E_a>E_b$　3. $v=\dfrac{mg}{Bl}$　4. $E=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi}v\ln\dfrac{a+b}{a-b}$

5. $5\times10^{-6}T$　6. $W=9.6J$　7. $\dfrac{3}{4}$　8. $\Delta d=\dfrac{3\lambda}{2n}$

9. 4个　10. $\lambda=\dfrac{h}{\sqrt{2U_{12}em_e}}$

扫描全能王 创建

木子解析：

1. 每个角到 o 点距离为 $\frac{\sqrt{3}}{3}a$，所以 $U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\frac{\sqrt{3}}{3}a}+\frac{2Q}{4\pi\varepsilon_0\frac{\sqrt{3}}{3}a}+\frac{3Q}{4\pi\varepsilon_0\frac{\sqrt{3}}{3}a}=\frac{3\sqrt{3}Q}{2\pi\varepsilon_0 a}$，因此外力做功为 $A=Uq=\frac{3\sqrt{3}Qq}{2\pi\varepsilon_0 a}$。

2. 因为 a 处电场线比 b 处电场线密集，因此有 $E_a>E_b$。

3. 由 $mg=Blv$ 可得：$v=\frac{mg}{Bl}$。

4. 由右手螺旋定则可知，无限长导线在半圆形导线处的磁场方向向上；半圆形导线可等效为直导线 cd，由无限长载流直导线的磁感应强度 $B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ 可知：$E=\int_{a-b}^{a+b}Bvdr=\int_{a-b}^{a+b}\frac{\mu_0 I}{2\pi r}vdr=\frac{\mu_0 I}{2\pi}v\ln\frac{a+b}{a-b}$。（字母 I 打错）

5. 由无限长载流直导线的磁感应强度 $B=\frac{\mu_0 I}{2\pi a}$ 可得，I_1 在 A 处产生的磁感应强度为 $B_1=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$；$I_2$ 在 A 处产生的磁感应强度为 $B_2=\frac{\mu_0 I_2}{2\pi d}$；由右手螺旋定则可知两者在 A 处产生的磁感线方向垂直，因此有：$B=\sqrt{B_1^{\,2}+B_2^{\,2}}=\frac{4\pi\times10^{-7}\times5}{2\times\pi\times0.2}=5\times10^{-6}T$。

6. $W=\frac{1}{2}LI^2=\frac{1}{2}\times0.3\times8^2=9.6J$。

7. 因为水折射率为 4/3，所以整个装置放在水中时，干涉条纹的间距将变为：$\frac{1}{4/3}=\frac{3}{4}$。

扫描全能王 创建

8. 因为 $2nd_2+\frac{\lambda}{2}=2\lambda$、$2nd_5+\frac{\lambda}{2}=5\lambda$，则有：$\Delta d=d_5-d_2=\frac{3\lambda}{2n}$。

9. 由 $a\sin\theta=4\lambda\sin 30^0=2\lambda=4\times\frac{\lambda}{2}$ 可知，可以划分 4 个半波带，且为暗纹。

10. 先由 $U_{12}e=\frac{1}{2}mv^2$ 可得：$v=\sqrt{\frac{2U_{12}e}{m_e}}$，所以电子动量为 $p=mv=\sqrt{2U_{12}em_e}$，则 $\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{\sqrt{2U_{12}em_e}}$。

三、**解**：取半径为 r 的同心球面为高斯面；带电球体的电荷密度为：$\rho=\frac{Q}{\frac{4}{3}\pi R^3}=\frac{3Q}{4\pi R^3}$

因此距球心 r 处，当 $r<R$ 时，由高斯定理有：$\frac{r^3}{R^3\varepsilon_0}Q=4\pi r^2E$，则：$E=\frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0R^3}$

当 $r>R$ 时，由高斯定理有：$\frac{Q}{\varepsilon_0}=4\pi r^2E$，则：$E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}$

因此由 $U_a=\int_a^{(0)}E\cdot dr$ 得：

$$U=\int_r^R\frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0R^3}dr+\int_R^\infty\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0r^2}dr=\frac{Q(R^2-r^2)}{8\pi\varepsilon_0R^3}+\frac{2QR^2}{8\pi\varepsilon_0R^3}=\frac{Q(3R^2-r^2)}{8\pi\varepsilon_0R^3}$$

四、**解**：线框内既有感生电动势又有动生电动势，则设顺时针为正向

有：任意时刻的磁通量 $\Phi(t)=\int B\cdot dS=\int_a^{a+b}\frac{\mu_0I(t)}{2\pi y}x(t)dy=\frac{\mu_0}{2\pi}I(t)x(t)\ln\frac{a+b}{a}$

其中 $x(t)=vt$、$I(t)=I_0e^{-\lambda t}$ 再求 $\Phi(t)$ 对 t 的导数；有：

$$\frac{d\Phi(t)}{dt}=\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{a+b}{a}[\frac{dI(t)}{dt}x(t)+\frac{dx(t)}{dt}I(t)]=\frac{\mu_0}{2\pi}I_0e^{-\lambda}v(1-\lambda t)\ln\frac{a+b}{a}$$

扫描全能王 创建

因此由 $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi(t)}{dt} = \frac{\mu_0}{2\pi} I_0 e^{-\lambda} v(\lambda t - 1) \ln \frac{a+b}{a}$

当 $\lambda t > 1$ 时，感应电流为顺时针方向；当 $\lambda t < 1$ 时，感应电流为逆时针方向。

五、解：（1）由 $(a+b)\sin\varphi = k\lambda$ 可知：当 $\varphi = \frac{\pi}{2}$ 时：有：$k = \frac{a+b}{\lambda} = 3.39$，所以 $k_{\max} = 3$；

且 $a = b$，则有 $(a+b)\sin\varphi = 2a\sin\varphi = k\lambda$，因此得到谱线 $a\sin\varphi = \frac{k\lambda}{2}$

而当 $k = \pm 2、\pm 4、\pm 6、\ldots$ 时缺级所以能够看到五条谱线，分别为 0、±1、±3 级。

（2）由 $(a+b)(\sin\varphi + \sin\theta) = k\lambda$ 可得：

当 $\theta = 60^0, \varphi = \pm 90^0$ 时

$\varphi = 90^0$ 时：$k = (a+b)(\sin 30^0 + \sin 90^0)/\lambda = 5.09$，此时 $k_{\max} = 5$

$\varphi = -90^0$ 时：$k = (a+b)(\sin 30^0 - \sin 90^0)/\lambda = -1.7$，此时 $k_{\max} = -1$

且 $a = b$，所以有：$a(\sin\varphi + \sin\theta) = \frac{k\lambda}{2}$，而当 $k = \pm 2、\pm 4、\pm 6、\ldots$ 时缺级

所以能够看到 5 条谱线，分别为 5、3、1、0、-1 级。

六、解：因为巴耳末系是由高能级跃迁到 k=2 级产生的谱线，

（1）则有：$h_v = h\frac{c}{\lambda} = \frac{6.63\times10^{-31}\times3\times10^8}{4340\times10^{-10}} J = 4.58\times10^{-19} J = 2.86eV$

（2）由于此谱线为巴耳末线系，所以 k=2，

且 $E_k = \frac{E_1}{2^2} = -3.4eV$，$E_n = \frac{E_1}{n^2} = E_k + hv$

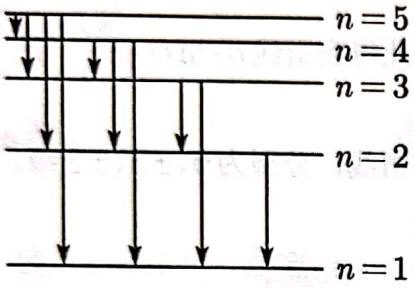
扫描全能王 创建

所以有：$n=\sqrt{\dfrac{E_1}{E_k+h\nu}}=\sqrt{\dfrac{-13.6}{-3.4+2.86}}=5$

（3）最高能级为E_5时，可发射四个线系，

共有C_5^2=10 种谱线；如图所示：

其中波长最短的是由 n=5 跃迁到 n=1 的谱线



扫描全能王 创建